



时空信息学报

Journal of Spatio-temporal Information

ISSN 2097-3012, CN 10-1904/P

《时空信息学报》网络首发论文

题目：内陆河湖水质遥感反演研究进展
作者：李爱民，马欣悦，成子怡
DOI：10.20117/j.jsti.202603001
收稿日期：2025-12-14
网络首发日期：2026-03-23
引用格式：李爱民，马欣悦，成子怡. 内陆河湖水质遥感反演研究进展[J/OL]. 时空信息学报. <https://doi.org/10.20117/j.jsti.202603001>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

内陆河湖水质遥感反演研究进展

李爱民, 马欣悦, 成子怡

郑州大学 地球科学与技术学院, 郑州 450001

摘要：在当今遥感技术蓬勃发展的大背景下，水质遥感凭借其监测范围广、速度快、成本低、能连续获取水质时空变化信息的显著优势，成为内陆河湖水质监测领域的研究重点，但在不同水质参数、数据源以及反演模型之间的适应性差异仍存在系统梳理和整体认识上的不足。本文旨在系统总结近十年内陆河湖水质遥感反演技术发展的基础上，明确不同水质参数的遥感响应特征和反演方法的演变，为相关研究和应用提供整体性参考。基于潜在语义索引（latent semantic indexing, LSI）算法对主要文献进行了分析，依据其关键词聚类图，从数据源、水质参数、反演模型三个方面梳理了河湖水质遥感反演技术的前沿进展，重点将经验模型、机器学习和深度学习三种方法在不同水体条件下和时空尺度下的适用性进行了比较；在此基础上，深入分析了内陆河湖水质遥感反演在大气校正算法、空间分辨率、光谱分辨率、反演算法和非光学活性水质参数等方面面临的主要挑战，并从大气校正算法、构建空-天-地协同多源遥感监测模式、实现分类建模与多技术融合、探索人工智能在内陆河湖水质反演应用等方面探讨了未来内陆河湖水质遥感反演技术的发展方向，以期实现高精度、广适性的内陆水体遥感监测体系提供理论支持。

关键词：内陆河湖；水质参数；遥感反演；水质监测；大气校正；潜在语义索引算法

引用格式：李爱民,马欣悦,成子怡.2026.内陆河湖水质遥感反演研究进展.时空信息学报,33(3):03001

Li A M, Ma X Y, Cheng Z Y.2026.Research progress on remote sensing retrieval of water quality parameters in inland rivers and lakes. Journal of Spatio-temporal Information, 33(3):03001,doi:10.20117/j.jsti.202603001

1 引言

随着我国城镇化和工业化的发展，内陆河湖（涵盖河流、湖库等不同空间尺度的水体）水质问题已成为人们关注的焦点（Wang, 2022; United Nations, 2024）。传统水质监测方法存在效率、成本和覆盖范围的不足（Li 等, 2020）。遥感技术的发展为其提供了新手段，特别是水质遥感技术，既能支持光学等主流传感器的应用，也可以覆盖叶绿素 a (chlorophyll-a, Chl-a)、化学需氧量 (chemical oxygen demand, COD) 等核心水质参数，在覆盖范围、速度和连续获取时空变化信息等方面具有显著优势（Chawla 等, 2020; Topp 等, 2020; Sun 等, 2024; Palmer 等, 2015）。

为了厘清内陆河湖（含河流、湖库等水体）水质遥感反演技术的最新进展，通过在“Web of Science”数据库平台输入主题词“remote sensing water quality”进行检索，检索出近 10 年来水质遥感领域的相关文献 19519 篇，发文总量呈现增长趋势，如图 1 所示。以“inland water quality remote sensing”、“inversion of water quality parameters”作为关键词，在 Web of Science 数据库平台进行检索，检索出文献 1012 篇。采用 CiteSpace 软件进行可视化分析。通过潜在语义索引算法对关键词进行语

收稿日期：2025-12-14； 修订日期：2026-02-28

基金项目：河南省自然科学基金项目（242300421372）；河南省科技攻关项目（232102320123）

作者简介：李爱民，研究方向为环境遥感、地理信息理论与方法。E-mail: aiminli@zzu.edu.cn

通信作者：成子怡，研究方向为遥感应用与地理信息开发技术。E-mail:1518537920@qq.com

义分析，得到内陆河湖水质遥感反演的关键词聚类图，如图 2 所示。

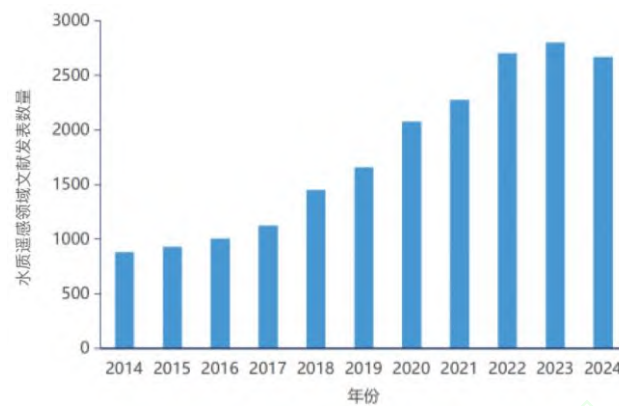


图 1 2014–2024 年水质遥感领域文献发表数量变化

Fig.1 Annual number of publications in the field of water quality remote sensing from 2014 to 2024.

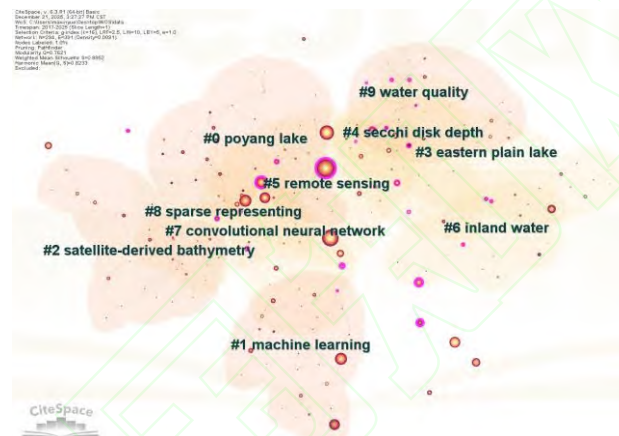


图 2 基于 CiteSpace 的内陆河湖水质遥感反演研究关键词共现与聚类网络

聚类主题：#0 鄱阳湖；#1 机器学习；#2 卫星反演水深；#3 东部平原湖；#4 塞氏盘深度；#5 遥感技术；
#6 内陆水体；#7 卷积神经网络；#8 稀疏表示；#9 水质

Fig. 2 Keyword Co-occurrence and Clustering Network Analysis of Remote Sensing Inversion for Inland River and Lake Water Quality Based on CiteSpace

近年来，已有研究对内陆水体水质遥感监测从遥感数据类型与典型水质参数出发，总结了内陆水体水质监测的主要技术路线与应用进展（王波等，2022）。在此基础上，本文结合文献计量与可视化分析方法，进一步从技术演进与研究热点耦合关系的角度，对近十年来、尤其是近 5 年内陆河湖水质遥感反演研究的动态进行系统梳理。依据可视化分析结果，“#1 machine learning”作为该领域的技术基础，其节点具有最广泛的连接性，直接关联水质反演、遥感数据处理等多个研究方向。其中，以“#7 convolutional neural network”与“remote sensing”、“sparse representing”等关键技术实现深度融合，标志着此类方法已发展成为从卫星遥感影像等复杂数据源中提取水质信息的核心技术路径。水质作为各项技术应用的最终目标节点，紧密连接“inland water”、“eastern plain lake”、“poyang lake”等典型研究区域，从而清晰地呈现出从“技术方法”到“水质参数反演”再到“特定水域实证应用”的完整学术研究脉络。遥感技术作为大面积、长周期水质信息获取的重要方法，与“water quality”、“convolutional neural network”等关键词表现出显著相关性，共同形成了“遥感数据采集-深度学习处理-水质参数逆向推导”体系。

当前相关综述研究尚存在其局限性：首先，多数研究侧重于案例与数据的归纳整理，而对各类

反演模型与算法在不同水质参数应用中的共性与特性尚未形成系统化认知；其次，非光学活性水质参数的遥感反演研究相对匮乏；再者，面对机器学习与深度学习技术的蓬勃发展，现有研究对其模型适用性及面临挑战的总结尚不全面。本研究选取内陆河湖水体为对象，聚焦水体的光学遥感应用，以光学活性与非光学活性水质参数为核心内容，尝试系统梳理近十年来河湖水质遥感反演的研究动态。

2 内陆河湖水质反演建模数据

在水质遥感反演中，精确可靠的建模数据必不可少。目前，内陆河湖水质反演的数据类型主要有卫星遥感数据、近低空遥感数据、地物光谱仪遥感数据和水质参数实测数据。本节旨在概括水质遥感反演中常用遥感数据类型及其主要特征，为后续反演方法的适用性分析提供必要的背景。

2.1 卫星遥感数据

2.1.1 多光谱卫星数据

多光谱传感器通过捕捉水体在不同光谱波段的反射特性来识别和量化水质参数，通常包含 3-10 个较宽的光谱波段，覆盖可见光、近红外等核心光谱区域。如美国 Landsat 系列卫星搭载的多光谱扫描仪(multispectral scanner, MSS)、专题制图仪(thematic mapper,TM)、增强型专题制图仪(enhanced thematic mapper plus, ETM+)、陆地成像仪(operational land imager, OLI)以及热红外传感器(thermal infrared sensor, TIRS)等，能获取 7-8 个波段数据，涵盖蓝、绿、红、近红外等关键波段，为地物光谱特征分析提供基础数据（Carpenter 和 Carpenter, 1983; Jakovljevic 等, 2024; Wang 和 Chen , 2024）。目前，多光谱遥感数据源在水质监测研究中应用广泛。欧洲空间局的 Sentinel-2 卫星，凭借其 13 个光谱波段和 10-60m 空间分辨率，可高精度监测水体叶绿素、悬浮物等参数；美国地球观测系统(earth observing system,EOS)卫星搭载的中分辨率成像光谱仪(moderate resolution imaging spectroradiometer, MODIS)，适用于全球尺度的水质动态监测；法国 SPOT 卫星系列、中国自主研发的高分（GF）系列卫星和环境与灾害监测卫星（HJ）等数据源，也在水质监测领域广泛应用（于祥，2017；周亚东等，2018；季铁梅等，2023）。表 1 系统梳理了国内外典型多光谱卫星数据的传感器参数、光谱范围及空间分辨率等关键信息。需要说明的是，本节主要概述水质遥感反演研究中具有代表性的常用卫星数据源，部分在特定研究中使用的专项或新型卫星数据（如中分辨率成像光谱仪（medium resolution imaging spectrometer, MERIS）、可持续发展科学卫星 1 号（sustainable development science satellite 1, SDGSAT-1）、SPOT-6 等），将在后面方法与应用分析中结合具体研究加以说明。

表 1 国内外常用多光谱数据源的参数信息

Tab.1 Parameter information of commonly used multispectral data sources at home and abroad						
多光谱传感器	光谱范围/nm	空间分辨率/m	时间分辨率/d	波段数	幅宽/km	
Landsat 5 TM	400-2500	30(波段 1-5 和 7), 120(波段 6)	16	7	185	
Landsat 7 ETM+	400-2500	30(波段 1-5 和 7), 60(波段 6),15(波段 8)	16	8	185	
Landsat 8-9 OLI	400-2500	30(波段 1-7 和 9), 15(波段 8)	16	9	185	
Landsat 8-9 TIRS	10000-12500	100(重新采样为 30)	16	2	185	
国外	Sentinel-2 MSI	10(波段 2-4 和 8), 20(波段 5-8A 和 11-12), 60(波段 1 和 9-10)	5	13	290	
	MODIS	250(波段 1-2), 500(波段 3-7),1000(波段 8-36)	1	36	2330	
	AVHRR	1100	1	5	2800	
	MERIS	300	3	15	1150	
	SPOT6	1.5/6	1	4	60	
	GF-1 PMS	8	4	4	60	
	GF-1 WFV	16	4	4	800	
国内	GF-2 PMS	3.2	5	4	45	

GF-6 PMS	450-900	8	-	4	90
GF-6 WFV	450-900	16	-	8	800
HJ-1A/B CCD	430-900	30	4	4	360
HJ-1A/B HSI	450-950	100	4	110-128	50
HJ-1A/B IRS	750-1250	150/300	4	4	720
SDGSAT-1	380-900	10	-	7	505

多光谱卫星数量较多，数据公开、成本低，且卫星幅宽大，数据量小。然而，受限于多光谱遥感数据的空间分辨率（通常 10-30m）和光谱分辨率（波段宽度较宽），当前基于多光谱数据构建的水质反演模型区域性和时效性明显，难以在不同水体环境和时空条件下直接复用。

2.1.2 高光谱卫星数据

相较于多光谱传感器，高光谱传感器能够获取地面物体高维连续光谱信息，实现波段选择精确优化。高光谱数据的光谱分辨率高，凭借数百个窄带宽的电磁波波段精准探测地物的物理和化学特性。已退役的美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration, NASA)的 EO-1 Hyperion 是高光谱成像的先驱，242 个窄波段（356-2577nm）首次实现星载连续光谱成像。在轨高光谱卫星主要包括欧洲空间局（European Space Agency, ESA）的 PROBA-1、EnMAP、CBERS、中国资源一号 02E 卫星（ziyuan-1-02E, ZY1-02E）、高分五号卫星搭载的高级高光谱成像仪（advanced hyperspectral imager, GF-5 AHSI）、珠海一号高光谱卫星（zhuhai-1 operational hyperspectral satellite, Zhuhai-1 OHS）。PROBA-1 卫星搭载的紧凑式高分辨率成像光谱仪（compact high resolution imaging spectrometer, CHRIS）在研究内陆河湖水质精细变化及局部区域水质参数反演有优势，但幅宽窄（14km）；CBERS 能够提供南美和非洲地区的高光谱数据，但全球覆盖能力有限（李先怡等，2019）；ZY1-02E、OHS 以及高分系列部分卫星光谱范围广，空间分辨率高，为国内生态环境监测提供高精度基础数据，在监测内陆水体方面优势显著（李爱民等，2020；姚华鑫等，2024）。表 2 列出了国内外常用高光谱卫星数据的传感器参数、光谱范围及空间分辨率等关键信息。

表 2 国内外常用高光谱数据源的参数信息

Tab. 2 Parameter Information of commonly used hyperspectral data sources at home and abroad							
	高光谱传感器	光谱范围/nm	空间分辨率/m	时间分辨率/d	波段数	幅宽/km	在轨时间
国外	EO-1 Hyperion	357-2577	30	-	220	7.7	2000-2017
	PROBA CHRIS	400-1050	17-34	7	18-62	14	2001-至今
	ISS HICO	360-1080	100	7	128	50	2009-2018
	EnMAP HRISI	420 - 2450	30	4	228	30	2017-至今
国内	OHS	400-1000	10	2	256	150	2017-至今
	GF-5 AHSI	400-2500	30	29	330	60	2018-至今
	ZY-1 02D AHSI	395-2501	30	-	166	60	2019-至今
	HJ-2A HRISI	450-950	48	15	128	96	2020-至今
	ZY-1 02E AHSI	400-2500	30	29	166	115	2023-至今

PROBA CHRIS: PROBA-1 卫星搭载的紧凑式高分辨率成像光谱仪（compact high resolution imaging spectrometer aboard the PROBA-1 satellite）；ISS HICO: 国际空间站海岸带高光谱成像仪（hyper-spectral imager for coastal oceanography aboard the international space station）；EnMAP HRISI: 环境测绘与分析计划（environmental mapping and analysis program, EnMAP）卫星搭载的高分辨率成像光谱仪（high resolution imaging spectrometer imager, HRISI）

高光谱卫星遥感数据弥补多光谱数据波段有限的不足，为水质遥感监测提供更多光谱特征和波段选择。但波段多导致信息冗余，高维光谱数据使地物特征提取和分类更复杂，且覆盖范围小，成

本高。因此，可采用多源数据融合，将高光谱卫星数据与无人机遥感、地面监测数据结合，实现优势互补。

2.2 近低空遥感数据

随着无人机技术的快速发展，装载了多光谱相机、高光谱仪、红外传感器和激光雷达等先进设备的轻型和小型无人机系统，为水环境监测提供了新手段（Pillay 等，2024；Wasehun 等，2024）。目前常用的机载成像光谱仪有机载可见光/红外成像光谱仪（airborne visible / infrared imaging spectrometer, AVIRIS）、紧凑型机载成像光谱仪（compact airborne spectrographic imager, CASI）、机载应用成像光谱仪（airborne imaging spectrometer for applications, AISA）、推帚式高光谱成像仪（pushbroom hyperspectral imager, PHI）等（高佳欣等，2023）。美国的 AVIRIS 拥有 224 个波段，覆盖从可见光到近红外的光谱范围。Garg 等（2024）使用 AVIRIS-NG 机载高光谱遥感数据绘制印度吉尔卡湖的浊度图，与现场光谱库匹配高达 0.9，决定系数达到 0.96。加拿大的 CASI 系列光谱通道数多达 288 个，能够获取丰富的光谱细节信息。熊一璇等（2021）基于 CASI 影像构建波段比值模型在反演 Chl-a 浓度方面优势显著，该模型反演 Chl-a 浓度平均相对误差相比与基于 MODIS 卫星影像构建的模型反演的平均相对误差小 2.42%。然而，机载数据采集可能会受到飞行成本较高或航空管制等因素的影响，这会导致一些特定水域的无人机监测工作无法开展。

2.3 地物光谱仪遥感数据

相比于高空卫星、近低空数据源存在的局限性，便携式光谱仪提供了一个灵活的替代方案，根据实际需求调整光谱范围用于进行水面反射率的测量。例如，美国分析光谱设备公司(Analytical Spectral Devices,ASD)推出的 QualitySpec Trek 实现了无线手持式的高精度全波段近红外光谱测量，波长范围为 350~2500nm（Leppänen 和 Kontu，2018）。地面遥感数据相比卫星数据直接在近地面进行数据采集，大气干扰相对较弱，在数据采集的准确性和可靠性方面具有明显优势。其数据采集是基于单点或小范围区域，在对大面积湖泊和河流进行遥感监测时能力有限，需耗费大量的时间和人力，因此更适合于中小型河流和水库的监测工作。

2.4 水质参数实测数据

实地测量水质数据是水质参数反演的基础数据，其通过直接采集水样、使用专业的水质分析仪器，测定水体特性获取具体水质参数值。在建模过程中，通过将实地测量得到的水质参数与对应采样点的遥感数据进行关联分析，能够建立起准确反映水质参数与光谱特征之间关系的数学模型。而在模型精度验证环节，将模型反演得到的结果与实地测量数据进行对比，可评估模型的准确性和可靠性，进而对模型进行优化和改进。表 3 对主要水质参数实地测量数据获取的仪器、方法和原理进行了梳理。

表 3 主要水质参数实测方法
Tab.3 Measurement methods for main water quality parameters

参数类型	仪器/方法	测量原理	示例仪器
叶绿素 a	荧光计/分光光度计	丙酮萃取后测量特定波长吸光度或荧光激发强度	TE-1020
CDOM	紫外-可见分光光度计	吸光度检测（SUVA 指数）	UV-2600
浊度	浊度计	90° 散射光检测（NTU 单位）	HACH 2100Q
溶解氧	多参数水质测量仪	膜电极法（Clark 电极）	YSI 多参数水质测量仪
悬浮物	过滤称重法	（0.45 μm）滤膜过滤后烘干称重	实验室过滤
COD	COD 快速测定仪	重铬酸钾氧化法	连华科技 LH-T600

TN	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	碱性过硫酸钾消解后检测特定波长吸光度	HACH NPW - 160
TP	钼酸铵分光光度法	钼蓝反应生成蓝色络合物，在特定波长下测量吸光度	HACH NPW - 160
辅助设备	GPS 定位仪、测深仪、温盐深仪	定位、水深、温度及电导率同步记录	Garmin GPSMAP

3 遥感反演河湖水质参数的研究进展

内陆河湖水质遥感反演通常针对具体参数开展。在不同参数下，其光学响应特征与环境驱动因素具有一定差异，反演方法与模型选择上也呈现明显区别。围绕这一特点，已有研究在经验模型、物理模型、半经验模型及机器学习方法等领域进行了大量实践。本章以常见水质参数为主线，系统梳理其遥感反演的核心模型与算法类型，并结合典型案例，综合比较分析不同方法的适用范围、优势与局限性。

3.1 常见水质参数及其光学特性

从原理上看不同反演方法均以遥感获取的水体反射信息为基础，其反演对象主要包括叶绿素 a、悬浮物和有色的可溶性有机物（Colored Dissolved Organic Matter, CDOM）等光学活性水质参数，以及通过间接方式估计的化学需氧量、总氮（total nitrogen, TN）和总磷（total phosphorus, TP）等非光学活性参数。遥感反演的理论依据在于不同水质组分对水体吸收与散射特性的影响差异，从而在可见光和近红外波段形成可识别的光谱响应特征。

表 4 常见水质参数的光学特性
Tab.4 Optical properties of common water quality parameters

水质参数	光谱敏感波段	主导光学过程	光谱特性	模型优势
Chl-a	440nm、675nm、700-750nm	吸收为主	蓝光吸收强、红光吸收、红边上升	适用多/高光谱
TSM	550-700nm	散射为主	反射率整体抬升，红光增强	多光谱易反演
CDOM	350-500nm	强吸收	蓝光急剧下降	高光谱优势明显
浊度	550-800nm	散射增强	红光-NIR 急剧上升	UAV 多光谱效果优
SD	全波段	综合吸收+散射	透明度高，反射率下降	常通过经验-统计模型
DO/pH	间接	与 Chl-a、温度相关	无独立光谱特征	适合深度学习

常见水质参数对遥感反射率的影响主要体现在通过吸收与散射这两类基本光学过程（表 4）。Chl-a 和 CDOM 主要通过特定波段的吸收特征来改变光谱形态，而悬浮物和浊度则通过增强散射提高全光谱反射率。此外，部分常见水质参数并非直接光学参数，如 DO、pH、温度、盐度等，可通过其与显色物质之间的生态过程耦合关系，在机器学习或深度学习模型中实现反演（徐良将等，2013）。这些光学特性为构建水质反演模型提供了理论基础。

根据文献可知，水质遥感反演方法主要有经验法、物理分析法、半经验/半分析法和机器学习法等。经验法基于统计回归构建水质反演模型，建模过程简单，但模型缺乏物理机制（吕娜等，2024；Wei 等，2024）。物理分析法基于生物-光学关系建立水质模型，物理依据严格，但关键模型参数时空变化大，实际应用受限（李云梅等，2006）。半经验/半分析法结合物理机制和经验模型建立水质模型，建模相对灵活且适用性较广，但需地面实测数据来验证和优化，受到时间和空间的限制（林剑远和张长兴，2019）。机器学习算法有效克服了经验公式法处理复杂非线性关系的不足以及基于辐射传输理论方法对先验知识的依赖（Leggesse 等，2024；Tian 等，2024；Wasehun 等，2025）。但机器学习依赖大规模训练样本，模型参数校正会延长训练时间，寻找模型复杂度与计算效率的平衡点很关键。上述反演方法各有特点与优势，不同方法对不同水质参数反演效果不同，内陆河湖水体成分复杂，高精度反演水质参数对于准确把握内陆河湖的水质状况至关重要。

3.2 叶绿素 a 遥感反演研究

Chl-a 是水体生态监测中的关键指标，监测其浓度有助于了解浮游植物生物量，评估水体营养水平与生态系统健康状况。因其光学敏感性高，内陆水体 Chl-a 光谱曲线在 750nm 前多呈“三峰两谷”特征，包括 440nm、675nm 的吸收谷，以及 550nm、700nm、865nm 的反射或荧光峰，这为基于光谱分析的浓度反演提供了重要依据（李代伟等，2022）。

在反演模型方面，目前主要基于半经验方法和人工智能方法。**绿蓝波段比值模型**（如 562nm/483nm）、**近红外红光波段比值模型**（675nm 与 700nm）等模型反演 Chl-a 是有效的（Ha 等，2017；Pahlevan 等，2022）。刘瑶等（2022）基于 ZY-1 02D 高光谱影像构建了 5 种典型半经验模型，显示 705nm 和 671nm 波段比值模型表现良好。此外，**三波段模型**（665nm、700nm、730nm 波段组合）**与增加 780nm 波段校正悬浮物影响的四波段模型也较为常用，可减少黄色物质和非色素颗粒干扰**，但半经验模型的适用性不足（Yang 等，2010）。随着机器学习算法的发展，其在 Chl-a 浓度反演中的应用日益广泛。Hafeez 等（2019）评估机器学习方法在叶绿素 a 反演中的潜力，发现经典人工神经网络（artificial neural network, ANN）模型在 Chl-a 反演中的 R 达 0.79。与半经验模型难以融合多源数据不同，机器学习能融合多个传感器数据，满足长期监测需求（Wang 和 Chen ,2024）。表 5 中列出了一些反演叶绿素 a 浓度的模型，R² 从 0.76 到 0.94。总体来看，近 5 年**叶绿素 a 遥感反演研究呈现出由传统半经验模型向深度学习模型转变的趋势**，多源遥感数据与分类反演方法逐渐成为研究热点。从方法类型角度看，叶绿素 a 的遥感反演已形成以半经验模型为基础、以机器学习和深度学习模型为核心的发展路径，不同方法在精度、适用性和数据需求方面各具特点。

针对光学特征复杂且时空变异较大的内陆水体，采用分类反演的方法是提高 Chl-a 反演精度的有效途径（冯驰等，2015）。**Chl-a 具有明显的季节变化特征，且悬浮物和有色的可溶解性有机物的存在会掩盖 Chl-a 的光谱吸收特性**（王永强等，2023）。此外，大气校正算法应用于复杂光学水体存在不确定性，而且机器学习模型过度依赖数据和样本的质量（李勇等，2024）。这些问题使得现有的模型在精度和适用性上存在局限。

表 5 叶绿素 a 浓度反演模型
Tab.5 Inversion Model of chlorophyll a Concentration

参数	数据源	方法	模型	精度	参考文献
Chl-a	CASI	经验法	$R_{rs}(622)/R_{rs}(851)$	$R^2 = 0.81$	熊一璇等(2021)
	Landsat	经验法	$28.1 \times e^{0.72 \times R(562)/R(483)}$	$R^2 = 0.77$	Ha 等 (2017)
	ZY1-02D	半经验法	$45.34 \times R_{rs}(705)/R_{rs}(671)-32.04$	$R^2 = 0.78$	刘瑶等（2022）
	MERIS	半经验法	$(R_{rs}(665)^{-1}-R_{rs}(708)^{-1}) \times (R_{rs}(754)^{-1}-R_{rs}(708)^{-1})$	$R^2 = 0.83$	Yang 等（2010）
	Landsat	机器学习	ANN	$R^2 = 0.79$	Hafeez 等(2019)
	ZY-1E	机器学习	BP 神经网络	$R^2 = 0.76$	厉芳婷等(2025)
	手持式地物光谱仪 HandHeld2	机器学习	SSA-XGBoost	$R^2 = 0.94$	李祥等（2024）

Rrs(λ)为波长 λ 处的遥感反射率（remote sensing reflectance,Rrs）；R²为决定系数，用于表征模型拟合优度；BP 为反向传播（Back Propagation）；SSA-XGBoost 为麻雀搜索算法优化的极端梯度提升（sparrow search algorithm-extreme gradient boosting）

3.3 总悬浮物遥感反演研究

总悬浮物（Total Suspended Matter, TSM）浓度是水质监测中的关键参数，**浓度过高会破坏水体生态平衡，干扰光学原理的水质监测与评估**（Hou 等，2017）。TSM 遥感反演核心是建立反射率与

浓度的定量关系探寻高精度反演模型（赵方睿等，2022）。如今，MODIS（1~4 波段）、Landsat 8（1~5 波段）、Sentinel 2（2~6 波段）和 HJ-B1 等卫星数据被广泛用于 TSM 浓度反演（Du 等,2020; 李建鸿等,2021; Alvado 等,2021）。研究表明，580-680nm 和 700-900nm 光谱范围内，反射率对悬浮泥沙浓度变化最敏感，是反演最佳波段选择（李航等，2023）。此外考虑风速、降水量、径流等其他因素能够更精准地反映 TSM 的动态变化，提高反演结果的准确性与可靠性（Hu 等，2018）。表 6 中列出了一些反演总悬浮物的模型，R² 从 0.62 到 0.91。但小尺度区域的 TSM 监测缺乏针对性的有效策略，可使用无人机搭载的多光谱或高光谱传感器等更高分辨率遥感数据提升监测精细度与准确性。此外，卫星传感器的空间分辨率、时间分辨率、辐射定标精度、大气校正效果等因素会影响实际反演精度和实用性，模型选择和应用时需加以考虑。从方法类型角度看，总悬浮物的遥感反演研究主要以基于光谱特征的统计回归和半经验模型为主，近年来逐渐引入机器学习方法以提升模型对复杂水动力条件和多源数据的适应能力。

表 6 总悬浮物（TSM）浓度反演模型
Tab.6 Inversion Model of Total Suspended Solids Concentration

参数	数据源	方法	模型	精度	参考文献
	LandSat 8	半经验法	$-54.073 \times (B2/B3) + 0.005 \times (B3+B4) - 36.145$	R ² = 0.88	赵爽等（2024）
	Sentinel-2	半经验法	$-1847.6 \times (B4/B2)^3 + 1806.5 \times (B4/B2)^2 - 281.85 \times (B4/B2) + 11.365$	R ² = 0.88	李航等（2023）
TSM	LandSat 8	半经验法	$0.1407e^{4.4801(B4/B2)}$	R ² = 0.83	李建鸿等（2021）
	ZY1-02D	半经验法	$4.0128(Rrs(585\text{ nm})/Rrs(430\text{ nm}))+0.0155$	R ² = 0.62	张志军等（2023）
	SDGSAT-1	物理分析法	Bio-optical algorithms	R ² = 0.91	王雅萍等（2024）

B2 为蓝光波段, B3 为绿光波段, B4 为红光波段

3.4 有色可溶性有机物遥感反演研究

CDOM 是水中可光学测量的溶解有机物成分，也称黄色物质，占溶解有机碳 10%~90%，在水中营养物质的循环与转化过程中发挥关键作用，其研究集中在紫外到蓝波段（Song 等，2019; 赖锋发等，2023）。当前反演算法多为经验性或半经验性，Menken 等（2006）基于 MODIS 的 670nm 与 571nm 的反射率比值模型、Chen 等（2017）基于 Landsat 8 推导 a_{CDOM}(440)的经验波段比值算法模型、李勇等（2024）基于可见光红外成像辐射仪套件（visible infrared imaging radiometer suite, VIIRS）图像的以 412nm 吸收系数为依据的经验算法等，但这些算法在不同环境下的适用性有限。随着对光谱数据和 CDOM 关系研究的深入，机器学习算法在反演 CDOM 方面展现巨大潜力。吴志明等（2018）基于哨兵-3A 卫星搭载的海洋与陆地颜色仪(ocean and land colour instrument aboard the sentinel-3A satellite, Sentinel-3A OLCI)传感器以 B₁₁(709nm)和 B₆(560nm)波段为反演 CDOM 的敏感波段的随机森林反演模型，Sun 等（2021）适用于 Landsat 8 陆地成像仪的多光谱数据（operational land imager, OLI）的高斯过程回归、BP 神经网络、随机森林回归（random forest regression, RFR）和支持向量回归（support vector regression, SVR）四种机器学习反演模型，陈灏等（2024）基于 GOCI 卫星克服 a_{CDOM}(λ)-DOC 线性关系的季节性差异的机器学习模型等。表 7 中列出了一些反演 CDOM 的模型。但内陆水体的 CDOM 研究受到人类活动和自然因素的双重影响，使得 CDOM 的来源和变化机制更加难以确定，给基于光学遥感的 CDOM 反演带来了更大的挑战（Alvado 等，2021）。

表 7 CDOM 浓度反演模型
Tab.7 Inversion Model of CDOM Concentration

参数	数据源	方法	模型	精度	参考文献
CDOM	Landsat 8	经验法	$a_{CDOM}(440) = 40.75e^{-2.463 \times (R_{rs}(B3)/R_{rs}(B4))}$	$R^2 = 0.83$	Chen 等 (2017)
	VIIRS	经验法	$a_{CDOM}(412) = 3.18(R_{rs}(551)/R_{rs}(671))^{-1.046}$	$R^2 = 0.87$	李勇等 (2024)
	Sentinel-3A OLCI	机器学习	随机森林	MRE=21%	吴志明等 (2018)
	Landsat 8 OLI	机器学习	BP 神经网络	$R^2 = 0.75$	Sun 等 (2021)
	GOCI	机器学习	Nu 支持向量回归	$R^2 = 0.75$	陈灏等 (2024)

MRE: 平均相对误差 (mean relative error), 数值越小代表预测精度越高; GOCI: 地球静止轨道海洋水色成像仪 (geostationary ocean color imager)

3.5 化学需氧量反演研究

COD 作为衡量水体中需氧化的还原性物质 (主要是有机物) 含量的指标, 可反映水中受还原性物质污染的程度。其光学特性弱、信噪比低, 不宜利用遥感直接反演, 可借助半经验方法或者机器学习模型进行间接遥感分析。Wang 等 (2004) 结合实测数据和 Landsat TM 数据建立经验模型证实卫星图像数据估算 COD 的可行性 ($R \approx 0.791$, $P=0.01$)。但经验方法缺乏一些理论特性, 因此半经验模型用于 COD 反演。王丽艳等 (2014) 基于 MODIS 的波段 5、17、18、19 及组合建立了半经验回归模型, 相关系数 $R \approx 0.75$ 。由于水质参数之间的相互作用导致 COD 浓度与遥感反射率之间的相关性是复杂的非线性关系, 相比于半经验模型, 机器学习可以处理复杂的非线性回归挑战。孙驷阳 (2019) 采用 12 种机器学习算法反演密云水库的 TN、TP、COD 和氨氮, 表明机器学习模型可以成功地应用于 COD 等水质参数反演。但机器学习算法存在参数选取困难和易陷入局部极值的问题, 可考虑引入参数优化算法, 提升模型反演精度 (盛辉等, 2021)。而深度学习作为机器学习的进阶领域, 能够自动从大量数据中学习到更复杂、更抽象的特征表示。例如李爱民等 (2023) 基于卷积神经网络对天德湖 COD 浓度进行反演, 其决定系数为 0.89, RMSE 为 2.22 mg L^{-1} , 具有较好的应用潜力, 进一步拓展了 COD 反演的技术边界。表 8 中列出了一些反演 COD 的模型。

表 8 COD 浓度反演模型
Tab.8 Inversion Model of COD Concentration

参数	数据源	方法	模型	精度	参考文献
COD	Landsat	经验法	$2.76-17.27 \times R_{rs}(475) + 72.15 \times R_{rs}(560) - 12.11 \times R_{rs}(660)$	$R^2 = 0.79$	Wang 等 (2004)
	MODIS	半经验法	$-B17 \times 2169.85 + B18 \times 10978.06 - B19 \times 2415.45 + 0.5691$	$R^2 = 0.75$	王丽艳等 (2014)
	OHS	机器学习	SA-PSO-SVR 算法	$R^2 = 0.86$	孙驷阳 (2019)
	Planet	机器学习	CNN	$R^2 = 0.89$	盛辉等 (2021)

Planet: 高分辨率小卫星星座遥感数据; SA-PSO-SVR: 模拟退火-粒子群优化-支持向量回归算法 (simulated annealing-particle swarm optimization-support vector regression); CNN: 卷积神经网络 (convolutional neural network)

3.6 总氮和总磷遥感反演研究

TN 和 TP 是内陆水体质量评估关键指标, 是引发水体污染和富营养化的主要因素, 准确反演水体中总氮和总磷的含量为水质监测和评价提供关键数据支持。由于 TP 和 TN 光谱响应机制不够清晰, 利用遥感技术反演总氮和总磷仍面临挑战 (Zhang 等, 2022)。Gao 等 (2015) 探讨了利用波段组合和区域多元统计建模技术建立空间建模方案的可能性, 证明环境减灾一号 A 星电荷耦合元件相机 (huanjing-1A charge-coupled device, HJ-1A CCD) 多光谱卫星图像可用于估算湖泊中 TP 浓度。然而, 由于总氮和总磷并非光学活性成分, 可利用悬浮泥沙等作为间接反演因子 (刘静等, 2020)。

基于传统的线性或多项式拟合方法的局限性，机器学习方法带来了新的解决方案。目前常用的算法包括 XGBoost、随机森林（random forest, RF）和 SVR 等。实验证明构建反演模型时加入与 TP、TN 强相关性的因子（如氨氮）的特征波长，利用不同波长筛选算法构建 RF 模型是有效的（曾江超等，2024）。为进一步提高水质监测的效率和准确性，可利用优化算法优化机器学习参数（胡晴晖等，2023）。神经网络也为水质参数监测与预测进一步发展提供了新机遇（乔智等，2024）。此外，考虑到 TN 和 TP 在不同季节的变化，通过建立季节性反演模型提高对这些参数季节变化趋势的理解和预测能力（Dong 等，2024）。表 9 中列出了一些反演 TN、TP 浓度的模型。

表 9 TN、TP 浓度反演模型
Tab.9 Inversion Model of TN and TP concentrations

参数	数据源	方法	模型	精度	参考文献
TN	CBERS-1 CCD	经验法	$e^{15.39-0.92(R_{rs}(555)+R_{rs}(830))/\ln(R_{rs}(660)+R_{rs}(830))}/100$	$R^2 = 0.92$	雷坤等 (2004)
	Landsat	经验法	$0.11608 + 2.0716 \times (R_{rs}(B4)/(R_{rs}(B2) + R_{rs}(B5)))^{1.26477}$	$R^2 = 0.58$	Li 等 (2017)
	无人机高光谱	机器学习	融合 SPA+Pearson+氨氮的随机森林回归算法	$R^2 = 0.92$	曾江超等 (2024)
	无人机高光谱	机器学习	集成深度置信神经网络	$R^2 = 0.84$	乔智等 (2024)
TP	实测数据	经验法	$2.3015x_{SSC}^2+1.7786x_{SSC}+0.1997$ 其中 $x_{SSC}=0.4737 \times (B4/B2)^2-0.0694 \times (B4/B2)+0.0059$	$R^2 = 0.73$	刘静等 (2020)
	ASD FieldSpec Pro 光谱仪	经验法	$12.8265 \times (R_{rs}(671)/R_{rs}(680))^2-26.86 \times (R_{rs}(671)/R_{rs}(680))+14.072$	$R^2 = 0.84$	徐良将等 (2013)
	Landsat 8 与 Sentinel 2 多源遥感影像	机器学习	BP 神经网络	$R^2 = 0.71$	杨园园 (2024)

x_{SSC} 表示悬浮泥沙浓度（g/L）

3.7 水体重金属遥感反演研究

水体中的重金属主要来源于工业废水排放、农业使用的农药和化肥、城市生活污水等，一般含有铁、锌、铜等。重金属对水生生物具有毒性，即使是微量的存在也可能通过食物链累积和放大，最终影响到人类健康（李强等，2018）。目前一些研究已经开始探索利用遥感反演技术监测水体重金属的可行性，获取水体重金属的光谱特征建立水体重金属反演模型。梁业恒等（2019）利用 ASD 光谱仪获取大宝山尾矿水离水反射率光谱曲线发现 600-700nm(红波段)的反射峰。李玉华等（2025）提出的遥感敏感性分析模型（D-δ(ε)Model, DDE）模拟出了在波长 355-955nm 的反射率光谱曲线，得到硫酸铁等铁元素浓度提取的一个可观测的下限浓度光谱结果，可用于指导后续反演构建敏感波段组合策略。高佳欣（2024）发现 Cu 的光谱特征波段为 497nm、665nm、686nm、831nm 和 935nm 处，Fe 的光谱特征波段为 700nm、746nm、801nm、948nm 和 993nm，基于遗传算法-偏最小二乘回归（genetic algorithm-partial least squares regression, GA-PLSR）模型，对大莲湖水体中的 Cu²⁺和 Fe³⁺浓度进行了高光谱定量反演的初步探索，R² 均达 0.7 以上，为水体重金属的遥感监测提供了新的技术路径。然而，目前研究仍对水体重金属反演存疑，未来应深入研究重金属污染水体的光谱特征，更有效地利用遥感数据实现水体重金属的监测。

4 面临的挑战及建议

遥感技术与数据驱动方法的发展，推动了内陆河湖水质遥感反演在数据获取、建模方法及多源

信息融合等方面实现重要突破。但因内陆水体光学复杂性、环境因素多样性及遥感数据固有缺陷的影响，现有反演方法在精度和适用性上仍存在明显短板。为此，在总结已有进展的前提下，针对上述关键问题剖析当前水质遥感反演的核心挑战。

4.1 遥感影像大气校正方法

大气校正在内陆河湖水质参数遥感反演中至关重要，**遥感传感器直接获取的是顶层大气辐射信号，其中水体离水反射率通常仅占较小比例。大气校正的目的在于基于辐射传输理论，分离大气路径辐射并恢复水体真实反射信息，从而为水质参数的定量反演提供可靠输入。**但目前大气校正面临诸多挑战：**一是复杂气溶胶的动态建模困难。内陆河湖多处于人类活动密集区域，陆源气溶胶时空异质性显著，传统辐射传输模型基于静态大气参数的假设不再适用，**气溶胶散射估算易产生误差，在过渡季节误差波动更大（高书鹏和和萍，2018；李玉华等，2025）。二是受光学浅水区干扰。在光学浅水区，底质反射贡献占比可达 30%，现有反演模型难以有效分离水体与底质信号，反演精度低于深水区。三是邻近效应校正不足。在水体-陆地边界处，邻近效应使影像光谱校正值与实测光谱值相关性降低。

针对上述问题的解决思路：一、基于数据融合与校正算法协同，可实现更精准的大气校正效果，基于图像的时空信息匹配同步的气溶胶光学厚度（Aerosol Optical Depth, AOD），能有效解决传统方法中 AOD 难以获取或精度不足的问题（王永强等，2023；孟飞等，2024）。二、利用深度学习算法（如 CNN）对气溶胶散射进行动态建模，通过历史数据训练模型自适应调整大气参数（Fu 等，2024）。三、在生物光学模型中引入底质反射补偿项，量化底质贡献比例，利用高光谱数据解析底质光谱特征，结合多光谱卫星影像增强水体信号提取能力，提高光学浅水区水质参数反演的精度（刘瑶等，2022）。四、通过高分多模卫星的星载多模式大气校正（satellite-based multi-mode atmospheric correction, SMAC）同步大气校正提高邻近地物边界区域校正精度，并结合不同空间分辨率的遥感数据，从多尺度角度分析和校正邻近效应（Xu 等，2024）。从反演算法的角度上看，大气校正的误差积累效应直接制约了后续水质参数反演模型的稳定性和泛化能力，是当前算法精度提升过程中难以回避的挑战。

4.2 空间分辨率与光谱分辨率的矛盾

对于内陆水域，特别是小湖泊或狭窄河流，目前的卫星传感器难以完全满足其水体水质遥感监测的需求。当前主流宽波段卫星（如 Landsat-8/9）虽具备 10-30m 的空间分辨率，但其光谱通道数量（如 Landsat-8 仅 11 个波段）和带宽（如红边波段宽度达 20 nm）难以区分叶绿素 a、CDOM 等关键参数的细微光谱特征。高光谱卫星为获取高光谱分辨率，覆盖数百个窄波段，这使得其数据量庞大，在卫星资源有限的情况下，高光谱卫星的空间分辨率往往受到限制。此外，高空间分辨率卫星（如 Sentinel-2）云层干扰导致实际有效观测频率不足每月 2 次，难以捕捉藻华暴发等突发性事件。MODIS 虽具备日尺度覆盖能力，但 500m 分辨率导致面积 <0.5 km 的小型湖泊光谱信号失真率高达 60%，蓝藻水华区叶绿素 a 反演误差超过 30%，中低分辨率卫星在“高频次”与“高精度”间的不可兼得性（Ling 等，2020；潘鑫等，2021）。

针对内陆水域遥感监测中空间分辨率与光谱分辨率的矛盾问题，建议从多维度综合考虑：一是通过多源数据协同与融合技术提升监测能力，例如整合哨兵系列卫星（Sentinel-1 合成孔径雷达（synthetic aperture radar, SAR）、Sentinel-2 多光谱成像仪（multispectral instrument, MSI）和 Sentinel-3 OLCI）构建虚拟星座，可实现高频次（2 天重访周期）与高精度（10m 分辨率）的水域监测（Zeng 等，2023）。二是无人机与卫星的联合观测可填补卫星数据的云覆盖间隙，例如，将无人机高分辨率光

学影像与 Sentinel-1 SAR 数据融合, 利用 SAR 可穿透云层的特性弥补卫星光学数据云遮挡缺失, 并结合无人机低空观测不受云影干扰的优势, 有效解决了洪水监测中云层覆盖导致的地表信息缺失问题(Fawakherji 和 Hashemi-Beni, 2025)。三是超分辨率重建用于内陆河湖水质反演, 可提升 Sentinel-2 影像分辨率, 在提升空间细节的同时维持光谱保真性, 已成为平衡数据可用性与应用需求的核心解决方案(王世瑞等, 2023; Donike 等, 2025)。上述空间分辨率和光谱分辨率不匹配的问题, 不仅增加了反演模型构建的复杂性, 也在一定程度上制约了不同遥感平台之间的协同应用。在低空遥感监测中, 该问题表现得更为突出, 需要在算法层面进一步解决尺度转换和信息融合带来的不确定性。

4.3 反演算法的时空适用性局限

在空间上, 不同流域水体受底质类型及人类活动影响, 光谱特征差异显著, 基于单一区域训练的模型只适用于采样的区域和周围具有相同或相似特征的水体条件地区, 模型迁移至其他区域可能不具备良好的性能。在时间上, 传统遥感模型常依赖历史统计参数, 难以实时捕捉快速变化过程, 内陆水体光学特性受季节变化驱动显著, 特别是在内陆水域具有复杂成分的情况下。

突破时空局限性的核心在于数据融合和算法自适应的精度。通过结合多种传感器的数据, 利用其不同的波段和分辨率优势, 同时利用长时间序列的遥感数据, 结合短期高分辨率数据, 通过数据同化技术增强模型的时空适应性。例如, 在深圳湾水质反演研究中, 集成多源遥感数据(如 Sentinel-2 的 B2-B8A 波段)与 7 种光谱指数组合, 构建 XGBoost、SVR 等机器学习算法的混合模型, 实现了叶绿素 a、浊度的反演误差低于 1.7%(Zhu 等, 2022)。针对复杂时空异质性, 采用时空非局部滤波融合模型(Spatial and Temporal Nonlocal Filter-based Fusion Model, STNLFFM)算法获取的水质参数-光谱关系, 结合人工神经网络算法, 有效捕捉叶绿素 a 浓度的空间差异性(陈玲等, 2024)。此外, 在算法自适应层面, 可通过自优化机器学习方法自动从少量样本中找到最优参数, 减少对大量本地实测数据的依赖(Chen 等, 2023)。综合来看, 当前水质反演算法在时空迁移能力、模型泛化性能以及对复杂水体条件的适应性方面仍存在不足, 是限制其由研究型应用向业务化运行转变的重要瓶颈。

4.4 非光学活性水质参数反演

非光学活性水质参数(如溶解氧、化学需氧量、氨氮等)无法通过光谱信号直接响应, 其反演需依赖与光学活性水质参数的间接关联或环境因子的协同作用。例如, 化学需氧量与悬浮物、叶绿素 a 的浓度存在非线性耦合关系, 而溶解氧受水温、光合作用和微生物活动的综合影响(王雅萍等, 2024; 厉芳婷等, 2025)。目前针对非光学活性水质参数的研究逐步增加, 但光谱特征弱响应、模型泛化能力不足等问题依旧存在。这类非光学活性水质参数的反演过程对算法结构设计、样本质量和多源信息融合能力提出了更高要求, 相关挑战在低空遥感和多尺度协同监测场景中尤为突出。

针对上述问题的解决思路是: 一是鉴于非光学活性水质参数受多种因素的综合影响, 将光谱数据、环境因子以及光学活性水质参数这三类特征进行整合, 构建集成学习模型, 准确地反映水质参数与遥感数据之间的非线性关系, 提高反演精度; 二是采用多尺度光谱形态特征提取方法, 通过捕获非光学活性水质参数遥感反演的敏感特征进行直接反演以提升反演精度; 三是深度学习因其强大的特征提取和泛化能力, 能够有效的针对 COD、TN 和 TP 等非光学活性水质参数的遥感反演, 已经成为非光学活性水质参数的未来发展方向(Li 等, 2023; Fu 等, 2024)。

5 结语

在水体光学特性和遥感辐射传输原理的基础上, 本文利用潜在语义索引算法分析了近十年内陆河湖水质参数遥感反演的文献发表情况, 系统梳理了内陆河湖水质遥感反演的数据类型、水质参数

和反演模型的研究进展,并在此基础上总结了当前研究中普遍存在的关键技术瓶颈。针对上述问题和挑战,结合已有研究成果,对未来内陆河湖水质遥感反演的发展方向进行了归纳和展望。

(1) 大气校正是内陆河湖遥感监测的关键环节和长期难题。未来研究仍需围绕气溶胶与水色参数耦合机理、多尺度辐射传输建模等瓶颈,推动大气校正方法从传统的“经验驱动”向“物理-数据双驱动”范式演进,以实现更精准的大气校正,为内陆河湖水质参数遥感反演提供更可靠的技术支持。

(2) 从综合监测角度来看,未来可聚焦于集成卫星、无人机和地面传感器的协同应用,构建空-天-地一体化的多源遥感监测模式,推动水质监测由单一尺度和单点观测向多尺度、流域尺度的综合监测与预警体系发展。

(3) 在反演模型方面,现有反演模型大多存在区域依赖性强、时空迁移能力差的问题。同一模型受水体类型、底质和季节变化影响,在不同流域、不同时段泛化能力有限,难以满足跨区域、长时序业务化应用需求。未来可以重点提升模型泛化与迁移能力,结合迁移学习、时空数据融合等方法,提高在内陆复杂水体中的稳定性和适用性。

(4) 非光学活性水质参数(如 COD、TN、TP)的遥感反演仍存在机理不明确、光谱响应弱、间接耦合关系复杂等问题。现有数据驱动模型仅在局部区域能达到较高精度,但缺乏物理可解释性和跨区域适用性。未来可以深入分析非光学参数与光学活性参数间的生态耦合机制,搭建物理机制与深度学习结合的混合反演框架,系统开展模型不确定性与误差传递分析,从而进一步提升反演结果的科学性与可靠性。

(5) 此外,未来仍需深入研究不同水质参数的光谱特征。通过建立不同水质参数光谱特征数据库,有助于提升反演模型的物理可解释性和结果的可靠性,为水质遥感反演方法的改进提供基础支撑。

参考文献 (References)

- 陈灏, 何贤强, 李润, 曹芳. 2024. 基于机器学习的长江口表层水体溶解有机碳遥感反演研究. 华东师范大学学报(自然科学版), (4): 123-136[Chen H, He X Q, Li R, Cao F. 2024. Machine learning-based remote sensing retrievals of dissolved organic carbon in the Yangtze River Estuary. Journal of East China Normal University (Natural Science), (4): 123-136 (in Chinese)]
- 陈玲, 董晓华, 马耀明, 章程焱, 薄会娟. 2024. 基于时空融合算法的水体叶绿素 a 反演研究. 水文, 44(2): 26-33[Chen L, Dong X H, Ma Y M, Zhang C Y, Bo H J. 2024. Inversion of chlorophyll a in water based on spatio-temporal fusion algorithm. Journal of China Hydrology, 44(2): 26-33 (in Chinese)]
- 冯驰, 金琦, 王艳楠, 赵丽娜, 吕恒, 李云梅. 2015. 基于 GOCI 影像和水体光学分类的内陆湖泊叶绿素 a 浓度遥感估算. 环境科学, 36(5): 1557-1564[Feng C, Jin Q, Wang Y N, Zhao L N, Lü H. Remote sensing estimation of chlorophyll-a concentration in inland lakes based on GOCI image and optical classification of water body. Environmental Science, 36(5): 1557-1564 (in Chinese)]
- 高佳欣. 2024. 基于高光谱遥感技术的水体重金属反演研究. 硕士学位论文. 上海: 上海师范大学[Gao J X. 2024. Inversion research on heavy metals in water bodies based on hyperspectral remote sensing technology. Master Dissertation. Shanghai: Shanghai Normal University]
- 高书鹏, 和萍. 2018. 常用遥感影像大气校正辐射传输模型对比研究. 地球科学前沿(汉斯), 8(1): 1-8[Gao S P, He P. 2018. Comparative study on atmospheric correction radiative transfer model of common remote sensing images. Advances in Geosciences, 8(1): 1-8 (in Chinese)]
- 胡晴晖, 宋金玲, 黄达, 丁琳, 林琢, 胡家诚. 2023. 基于遥感影像的木兰溪水质参数反演. 中国环境监测, 39(3): 206-214[Hu Q H, Song J L, Huang D, Ding L, Lin Z, Hu J C. 2023. Research on water quality parameters inversion in Mulan River based on remote sensing images. Environmental Monitoring in China, 39(3): 206-214 (in Chinese)]
- 季铁梅, 姚勇华, 葛婷婷, 杨喆. 2023. 基于 Sentinel-2 遥感数据的上海市河道水质参数反演研究. 红外, 44(11): 42-50[Ji T M, Yao Y H, Ge T T, Yang Z. 2023. Research on retrieval of water quality parameters in rivers of Shanghai based on sentinel-2 remote sensing data. Infrared, 44(11): 42-50 (in Chinese)]
- 赖锋发, 杨倩, 宋开山, 尚盈辛. 2023. 基于 CDOM 吸收特性的东北地区水库 DOC 浓度遥感估算. 湖泊科学, 35(1): 224-235[Lai F F, Yang Q, Song K S, Shang Y X. 2023. Remote sensing estimation of DOC concentration of reservoirs in Northeast China based on CDOM absorption. Journal of Lake Sciences, 35(1): 224-235 (in Chinese)]
- 雷坤, 郑丙辉, 王桥. 2004. 基于中巴地球资源 1 号卫星的太湖表层水体水质遥感. 环境科学学报, 24(3): 376-380[Lei K, Zheng B H, Wang Q. 2004. Monitoring the surface water quality of Taihu Lake based on the data of

- CBERS-1. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 24(3): 376-380 (in Chinese)]
- 李爱民, 范猛, 秦光铎, 王海隆, 许有成. 2023. 卷积神经网络模型的遥感反演水质参数 COD. *光谱学与光谱分析*, 43(2): 651-656[Li A M, Fan M, Qin G D, Wang H L, Xu Y C. 2023. Water quality parameter COD retrieved from remote sensing based on convolutional neural network model. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 43(2): 651-656 (in Chinese)]
- 李爱民, 夏光平, 齐鑫, 吴连成, 王莉. 2020. 珠海一号高光谱遥感的郑州天德湖水质 CDOM 反演方法. *测绘科学技术学报*, 37(4): 388-391, 397[Li A M, Xia G P, Qi X, Wu L C, Wang L. 2020. The retrieval method for water quality CDOM parameter of tiande lake in Zhengzhou based on hyperspectral remote sensing of Zhuhai-1. *Journal of Geomatics Science and Technology*, 37(4): 388-391, 397 (in Chinese)]
- 李代伟, 吴天振, 姜祥乐, 张帆, 王滢, 李楠. 2022. 基于遥感的内陆水体叶绿素 a 监测研究. *赤峰学院学报(自然科学版)*, 38(3): 14-20[Li D W, Wu T Z, Jiang X L, Zhang F, Wang Y, Li N. 2022. Study on chlorophyll a monitoring of inland water based on remote sensing. *Journal of Chifeng University (Natural Science Edition)*, 38(3): 14-20 (in Chinese)]
- 厉芳婷, 梁思, 田礼乔, 曹侃, 龚惠玲. 2025. 基于神经网络的 ZY-1E 卫星高光谱影像叶绿素 a 遥感反演——以武汉市东湖为例. *地理空间信息*, 23(3): 61-65[Li F T, Liang S, Tian L Q, Cao K, Gong H L. 2025. Remote sensing retrieval of chlorophyll-a from hyperspectral images of ZY-1E satellite based on neural network: A case study of east lake in Wuhan City. *Geospatial Information*, 23(3): 61-65 (in Chinese)]
- 李航, 范莉, 徐维新, 王利花, 李嘉皓, 崔林林. 2023. 基于多源卫星数据的三峡库区水体悬浮物浓度遥感监测. *长江流域资源与环境*, 32(3): 611-625[Li H, Fan L, Xu W X, Wang L H, Li J H, Cui L L. 2023. Remote sensing monitoring of suspended solids concentration in the Three Gorges Reservoir area based on multi-source satellite data. *Resources and Environment in the Yangtze Basin*, 32(3): 611-625 (in Chinese)]
- 李建鸿, 黄昌春, 查勇, 王川, 尚娜娜, 郝维月. 2021. 长江干流表层水体悬浮物的空间变化特征及遥感反演. *环境科学*, 42(11): 5239-5249[Li J H, Huang C C, Zha Y, Wang C, Shang N N, Hao W Y. 2021. Spatial variation characteristics and remote sensing retrieval of total suspended matter in surface water of the Yangtze River. *Environmental Science*, 42(11): 5239-5249 (in Chinese)]
- 李强, 刘云庆, 陈望香, 王兴磊, 周晓花, 冯伟莹. 2018. 新疆地表水体重金属生态风险评估. *中国环境科学*, 38(5): 1913-1922[Li Q, Liu Y Q, Chen W X, Wang X L, Zhou X H, Feng W Y. 2018. Ecological risk assessment of heavy metals in water of Xinjiang Area. *China Environmental Science*, 38(5): 1913-1922 (in Chinese)]
- 李先怡, 范海生, 潘申林, 蒋晓华, 吴佳奇. 2019. 珠海一号高光谱卫星数据及应用概况. *卫星应用*(8): 12-18[Li X Y, Fan H S, Pan S L, Jiang X H, Wu J Q. 2019. Data and application of Zhuhai-1 hyperspectral satellite. *Satellite Application*(8): 12-18 (in Chinese)]
- 李祥, 刘帅, 陈发明, 宋武昌, 孙韶华, 王明泉, 潘章斌, 贾瑞宝. 2024. 基于 SSA-XGBoost 算法的水质叶绿素 a 遥感高光谱反演. *环境科学与技术*, 47(12): 169-176[Li X, Liu S, Chen F M, Song W C, Sun S H, Wang M Q, Pan Z B, Jia R B. 2024. Remote sensing hyperspectral inversion of chlorophyll a in water quality based on SSA-XGBoost algorithm. *Environmental Science & Technology*, 47(12): 169-176 (in Chinese)]
- 李勇, 李思佳, 宋开山, 徐茂林, 刘阁. 2024. 基于 Sentinel-2 影像东北秋季典型湖泊大气校正方法适用性评价. *地理科学*, 44(1): 149-158[Li Y, Li S J, Song K S, Xu M L, Liu G. 2024. Evaluation of atmospheric correction processors for Sentinel-2 imagery for typical lakes in Northeast China in autumn. *Scientia Geographica Sinica*, 44(1): 149-158 (in Chinese)]
- 李玉华, 邓孺孺, 李嘉怡, 郭昱, 李依玲, 旷志渊, 谷钰泽, 梁业恒. 2025. 结合典型地物光谱的珠海一号高光谱数据辐射与大气一体化校正方法. *测绘通报*(1): 52-58[Li Y H, Deng R R, Li J Y, Guo Y, Li Y L, Kuang Z Y, Gu Y Z, Liang Y H. 2025. Integrated radiometric and atmospheric calibration method of orbita hyperspectral images combined with typical ground object spectra. *Bulletin of Surveying and Mapping*(1): 52-58 (in Chinese)]
- 李云梅, 黄家柱, 韦玉春, 陆皖宁. 2006. 用分析模型方法反演水体叶绿素的浓度. *遥感学报*, 10(2): 169-175[Li Y M, Huang J Z, Wei Y C, Lu W N. 2006. Inversing chlorophyll concentration of Taihu Lake by analytic model. *Journal of Remote Sensing*, 10(2): 169-175 (in Chinese)]
- 林剑远, 张长兴. 2019. 航空高光谱遥感反演城市河网水质参数. *遥感信息*, 34(2): 23-29[Liu J Y, Zhang C X. 2019. Inversion of water quality parameters of urban river network using airborne hyperspectral remote sensing. *Remote Sensing Information*, 34(2): 23-29 (in Chinese)]
- 刘静, 况润元, 李建新, 胡敏. 2020. 基于实测数据的鄱阳湖总氮、总磷遥感反演模型研究. *西南农业学报*, 33(9): 2088-2094[Liu J, Kuang R Y, Li J X, Hu M. 2020. Inversion model of TN, TP concentration based on measured spectral reflectance data in Poyang Lake. *Southwest China Journal of Agricultural Sciences*, 33(9): 2088-2094 (in Chinese)]
- 刘瑶, 李俊生, 肖晨超, 张方方, 王胜蕾. 2022. 资源一号 02D 高光谱影像内陆水体叶绿素 a 浓度反演. *遥感学报*, 26(1): 168-178[Liu Y, Li J S, Xiao C C, Zhang F F, Wang S L. 2022. Inland water chlorophyll-a retrieval based on ZY-102D satellite hyperspectral observations. *Journal of Remote Sensing*, 26(1): 168-178 (in Chinese)]
- 梁业恒, 邓孺孺, 黄靖岚, 熊龙海, 秦雁, 刘朱婷. 2019. 典型重金属污染水体光谱特征分析——以广东省大宝山尾矿水为例. *光谱学与光谱分析*, 39(10): 3237-3244[Liang Y H, Deng R R, Huang J L, Xiong L H, Qin Y, Liu Z T. 2019. The spectral characteristic analysis of typical heavy metal polluted water—a case study of mine drainage in Dabaoshan Mountain, Guangdong Province, China. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 39(10): 3237-3244 (in Chinese)]
- 吕娜, 郭梦京, 赵馨, 刘可乐, 黄宇佳. 2024. 内陆淡水湖博斯腾湖水质遥感反演及时空演变特征. *干旱区地理*,

- 47(6): 953-966[Lyu N, Guo M J, Zhao X, Liu K L, Huang Y J. 2024. Remote sensing inversion of water quality and spatiotemporal evolution characteristics of the Bosten Inland Freshwater Lake. *Arid Land Geography*, 47(6): 953-966 (in Chinese)]
- 孟飞, 冯建飞, 付萍杰, 张家威, 陈飞勇. 2024. 基于 Sentinel-2 影像的典型草甸型湖泊大气校正研究. *航天返回与遥感*, 45(6): 96-112[Meng F, Feng J F, Fu P J, Zhang J W, Chen F Y. 2024. Atmospheric correction research for sentinel-2 imagery for typical meadow-type lakes. *Spacecraft Recovery & Remote Sensing*, 45(6): 96-112 (in Chinese)]
- 潘鑫, 杨子, 杨英宝, 孙怡璇, 孙浦韬, 李藤藤. 2021. 基于高分六号卫星遥感影像的太湖叶绿素 a 质量浓度反演. *河海大学学报(自然科学版)*, 49(1): 50-56[Pan X, Yang Z, Yang Y B, Sun Y X, Sun P T, Li T T. 2021. Mass concentration inversion analysis of chlorophyll a in Taihu Lake based on GF-6 satellite data. *Journal of Hohai University (Natural Sciences)*, 49(1): 50-56 (in Chinese)]
- 乔智, 姜群鸥, 律可心, 高峰. 2024. 无人机高光谱遥感和集成深度置信神经网络算法用于密云水库水质参数反演. *光谱学与光谱分析*, 44(7): 2066-2074[Qiao Z, Jiang Q O, Lü K X, Gao F. 2024. Retrieval model for water quality parameters of Miyun Reservoir based on UAV hyperspectral remote sensing data and deep neural network algorithm. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 44(7): 2066-2074 (in Chinese)]
- 盛辉, 池海旭, 许明明, 刘善伟, 万剑华, 王锦锦. 2021. 改进 SVR 的内陆水体 COD 高光谱遥感反演. *光谱学与光谱分析*, 41(11): 3565-3571[Sheng H, Chi H X, Xu M M, Liu S W, Wan J H, Wang J J. 2021. Inland water chemical oxygen demand estimation based on improved SVR for hyperspectral data. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 41(11): 3565-3571 (in Chinese)]
- 孙阳阳. 2019. 基于多源遥感与机器学习的密云水库水质参数反演研究. 硕士学位论文. 北京: 北京林业大学[Sun S Y. 2019. Research on Inversion of Water Quality Parameters of Miyun Reservoir Based on Multi-source Remote Sensing and Machine Learning. Master Dissertation. Beijing: Beijing Forestry University. (in Chinese)]
- 王丽艳, 史小红, 孙标, 吴用, 卞雪军, 宋爽. 2014. 基于 MODIS 数据遥感反演呼伦湖水体 COD 浓度的研究. *环境工程*, 32(12): 103-108[Wang L Y, Shi X H, Sun B, Wu Y, Bian X J, Song S. 2014. Determination of cod concentration of water in Hulun lake based on modis data. *Environmental Engineering*, 32(12): 103-108 (in Chinese)]
- 王波, 黄津辉, 郭宏伟, 许旺, 曾清怀, 麦有全, 祝晓瞳, 田上. 2022. 基于遥感的内陆水体水质监测研究进展. *水资源保护*, 38(3): 117-124[Wang B, Huang J H, Guo H W, Xu W, Zeng Q H, Mai Y Q, Zhu X T, Tian S. 2022. Progress in research on inland water quality monitoring based on remote sensing. *Water Resources Protection*, 38(3): 117-124 (in Chinese)]
- 王世瑞, 沈芳, 魏小岛. 2023. Sentinel-2/MSI 深度学习超分辨率重建及河湖水质遥感反演. *遥感信息*, 38(3): 16-24[Wang S R, Shen F, Wei X D. 2023. Deep learning based super resolution reconstruction of sentinel-2/MSI imagery and water quality retrieval in rivers and lakes. *Remote Sensing Information*, 38(3): 16-24 (in Chinese)]
- 王雅萍, 胡雪可, 李家国, 姜晟, 陈兴峰, 赵利民, 陈洪真. 2024. 基于 Hydrolight 模型的太湖 SDGSAT-1 卫星悬浮物浓度反演研究. *航天返回与遥感*, 45(1): 174-186[Wang Y P, Hu X K, Li J G, Jiang S, Chen X F, Zhao L M, Chen H Z. 2024. Research on suspended matter concentration retrieval of SDGSAT-1 satellite in Lake Taihu based on hydrolight model. *Spacecraft Recovery & Remote Sensing*, 45(1): 174-186 (in Chinese)]
- 王永强, 卢少勇, 黄蔚, 韩镇阳, 国晓春. 2023. 太湖水平前表层水 CDOM 的光谱特征与来源解析. *环境科学*, 44(9): 4906-4914[Wang Y Q, Lu S Y, Huang W, Han Z Y, Guo X C. 2023. Spectral characteristics and source analysis of chromophoric dissolved organic matter in surface water of Taihu Lake before cyanobacterial blooming. *Environmental Science*, 44(9): 4906-4914 (in Chinese)]
- 吴志明, 李建超, 王睿, 时蕾, 苗松, 吕恒, 李云梅. 2018. 基于随机森林的内陆湖泊水体有色可溶性有机物 (CDOM) 浓度遥感估算. *湖泊科学*, 30(4): 979-991[Wu Z M, Li J C, Wang R, Shi L, Miao S, Lv H, Li Y M. 2018. Estimation of CDOM concentration in inland lake based on random forest using Sentinel-3A OLCI. *Journal of Lake Sciences*, 30(4): 979-991 (in Chinese)]
- 熊一璇, 麻书畅, 张霄宇, 黄国容, 陈嘉星, 韩亚超. 2021. 基于多源遥感数据的大襟岛海域叶绿素 a 反演及富营养化评价. *海洋学研究*, 39(2): 43-51[Xiong Y X, Ma S C, Zhang X Y, Huang G R, Chen J X, Han Y C. 2021. Chlorophyll-a retrieval and eutrophication assessment of sea area around the Dajin Island based on multi-source remote sensing images. *Journal of Marine Sciences*, 39(2): 43-51 (in Chinese)]
- 徐良将, 黄昌春, 李云梅, 陈霞. 2013. 基于高光谱遥感反射率的总氮总磷的反演. *遥感技术与应用*, 28(4): 681-688[Xu L J, Huang C C, Li Y M, Chen X. 2013. Deriving concentration of TN, TP based on hyper spectral reflectivity. *Remote Sensing Technology and Application*, 28(4): 681-688 (in Chinese)]
- 杨园园. 2024. 基于神经网络的长江总氮总磷多源遥感反演研究. 硕士学位论文. 南京: 南京信息工程大学[Yang Y Y. 2024. Research on multi-source remote sensing inversion of total nitrogen and total phosphorus in the yangtze river based on neural network. Master Dissertation. Nanjing: Nanjing University of Information Science and Technology (in Chinese)]
- 熊一璇, 麻书畅, 张霄宇, 黄国容, 陈嘉星, 韩亚超. 2021. 基于多源遥感数据的大襟岛海域叶绿素 a 反演及富营养化评价. *海洋学研究*, 39(2): 43-51[Xiong Y X, Ma S C, Zhang X Y, Huang G R, Chen J X, Han Y C. 2021. Chlorophyll-a retrieval and eutrophication assessment of sea area around the Dajin Island based on multi-source remote sensing images. *Journal of Marine Sciences*, 39(2): 43-51 (in Chinese)]
- 姚华鑫, 肖潇, 陈品祥, 周庆, 郭津, 刘瑶, 张方方, 王胜蕾, 李俊生. 2024. 新一代国产高光谱 ZY1-02E 卫星在内陆水体水质参数反演中的应用. *华北水利水电大学学报(自然科学版)*, 45(1): 11-20, 30[Yao H X, Xiao X,

- Chen P X, Zhou Q, Guo J, Liu Y, Zhang F F, Wang S L, Li J S. 2024. Application of china' s new generation of ZY1-02E hyperspectral satellite in the inversion of water quality parameters in inland waters. *Journal of North China University of Water Resources and Electric Power (Natural Science Edition)*, 45(1): 11-20, 30 (in Chinese)]
- 于祥. 2017. 渤海表面非光学活性水质参数 MODIS 遥感定量反演技术研究. 博士学位论文. 烟台: 中国科学院烟台海岸带研究所[Yu, X. 2017. Study on quantitative remote sensing inversion of non-optically active water quality parameters in the Bohai Sea using MODIS. Doctoral Dissertation. Yantai: Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences (in Chinese)]
- 曾江超, 黄风华, 李秉政, 高荣刚. 2024. 结合机器学习与高光谱遥感的城市内河水水质反演. *福州大学学报(自然科学版)*, 52(1): 29-36[Zeng J C, Huang F H, Li B Z, Gao R G . 2024. Inversion of urban river water quality based on machine learning and hyperspectral remote sensing. *Journal of Fuzhou University (Natural Science Edition)*, 52(1): 29-36 (in Chinese)]
- 张志军, 王茹, 姚月, 都成妍, 申茜. 2023. 基于资源一号 02D 高光谱卫星影像的青海湖悬浮物浓度反演研究. *遥感技术与应用*, 38(5): 1159-1166[Zhang Z J, Wang R, Yao Y, Du C Y, Shen (Q /X). 2023. Retrieval study of total suspended matter concentration in Qinghai Lake based on ZY1 02D hyperspectral satellite images. *Remote Sensing Technology and Application*, 38(5): 1159-1166 (in Chinese)]
- 赵爽, 柳锦宝, 耿蔚, 陶星宇, 汪苑蔚. 2024. 基于 PIE-Engine Studio 的西藏典型湖泊总悬浮物反演. *人民长江*, 55(9): 85-92, 99[Zhao S, Liu J B, Geng (W /Y), Tao X Y, Wang (W /Y)(W /Y). 2024. Inversion of total suspended matter in typical lakes in Tibet based on PIE-Engine Studio. *Yangtze River*, 55(9): 85-92, 99 (in Chinese)]
- 赵方睿, 王强, 温志丹, 刘晓静, 尚盈辛, 陶慧, 杜云霞, 宋开山. 2022. 内陆水体悬浮物波段比值优化模型及藻类丰度对模型精度影响研究. *遥感技术与应用*, 37(4): 993-1002, 1011[Zhao F R, Wang Q, Wen Z D, Liu X J, Shang Y X, Tao H, Du Y X, Song K S. 2022. Optimization model of suspended matter band ratio in inland water and influence of algae abundance on model accuracy. *Remote Sensing Technology and Application*, 37(4): 993-1002, 1011 (in Chinese)]
- 周亚东, 何报寅, 寇杰锋, 梁胜文, 胡世祥, 胡柯. 2018. 基于 GF-1 号遥感影像的武汉市及周边湖泊综合营养状态指数反演. *长江流域资源与环境*, 27(6): 1307-1314[Zhou Y D, He B Y, Kou J F, Liang S W, Hu S X, Hu K. 2018. Inversion of lake trophic level index in Wuhan area based on GF-1 images. *Resources and Environment in the Yangtze Basin*, 27(6): 1307-1314 (in Chinese)]
- Dong L, Gong C L, Wang X H, Wang Y, He D G, Hu Y, Li L, Yang Z. 2024. Seasonal monitoring method for TN and TP based on airborne hyperspectral remote sensing images. *Remote Sensing*, 16(9): 1614
- Pillay S J, Bangira T, Sibanda M, Kebede Gurmessa S, Clulow A, Mabhaudhi T. 2024. Assessing drone-based remote sensing for monitoring water temperature, suspended solids and CDOM in inland waters: A global systematic review of challenges and opportunities. *Drones*, 8(12): 733
- Wasehun E T, Hashemi Beni L, Di Vittorio C A. 2024. UAV and satellite remote sensing for inland water quality assessments: A literature review. *Environmental Monitoring and Assessment*, 196(3): 277
- United Nations.2024. The United Nations World Water Development Report 2024: Water for Prosperity and Peace. Technical Report.UNESCO, Paris
- Wang X P, Zhang F, Chan N W, Li X G. 2022. Monitoring lakes water using multisource remote sensing and novel modeling techniques. *Water*, 14(23): 3904
- Li J, Pei Y Q, Zhao S H, Xiao R L, Sang X, Zhang C Y. 2020. A review of remote sensing for environmental monitoring in China. *Remote Sensing*, 12(7): 1130
- Chawla I, Karthikeyan L, Mishra A K. 2020. A review of remote sensing applications for water security: Quantity, quality, and extremes. *Journal of Hydrology*, 585: 124826
- Topp S N, Pavelsky T M, Jensen D, Simard M, Ross M R V. 2020. Research trends in the use of remote sensing for inland water quality science: Moving towards multidisciplinary applications. *Water*, 12(1): 169
- Sun Y, Wang D H, Li L, Ning R S, Yu S L, Gao N Y. 2024. Application of remote sensing technology in water quality monitoring: From traditional approaches to artificial intelligence. *Water Research*, 267: 122546
- Palmer S C J, Kutser T, Hunter P D. 2015. Remote sensing of inland waters: Challenges, progress and future directions. *Remote Sensing of Environment*, 157: 1-8
- Carpenter D J, Carpenter S M. 1983. Modeling inland water quality using Landsat data. *Remote Sensing of Environment*, 13(4): 345-352
- Jakovljevic G, Álvarez-Taboada F, Govedarica M. 2024. Long-term monitoring of inland water quality parameters using landsat time-series and back-propagated ANN: Assessment and usability in a real-case scenario. *Remote Sensing*, 16(1): 68
- Wang J L, Chen X L. 2024. A new approach to quantify chlorophyll-a over inland water targets based on multi-source remote sensing data. *Science of the Total Environment*, 906: 167631
- Garg V, Dhote P R, Muduli P R, Thakur P K, Nikam B R, Aggarwal S P. 2024. Spatial spectral contextual image analysis approach to map water quality of inland waterbody using AVIRIS-NG datasets. *Advances in Space Research*, 73(2): 1549-1559
- Leppänen L, Kontu A. 2018. Analysis of QualitySpec Trek Reflectance from Vertical Profiles of Taiga Snowpack. *Geosciences*, 8(11): 404
- Wei C Y, Fu H Y, Zheng Y M. 2024. Spatio-temporal evolution of total nitrogen in Xixi River based on sentinel-2 remote sensing images. *Journal of Physics: Conference Series*, 2863(1): 012003
- Wasehun E T, Beni L H, Di Vittorio C A, Zarzar C M, Young K R L. 2025. Comparative analysis of Sentinel-2 and

- PlanetScope imagery for chlorophyll-a prediction using machine learning models. *Ecological Informatics*, 85: 102988
- Leggesse E S, Zimale F A, Sultan D, Enku T, Tilahun S A. 2024. Advancing non-optical water quality monitoring in Lake Tana, Ethiopia: Insights from machine learning and remote sensing techniques. *Frontiers in Water*, 6: 1432280
- Tian D, Zhao X F, Gao L, Liang Z B, Yang Z Z, Zhang P C, Wu Q R, Ren K, Li R, Yang C C, Li S H, Wang M, He Z D, Zhang Z B, Chen J Y. 2024. Estimation of water quality variables based on machine learning model and cluster analysis-based empirical model using multi-source remote sensing data in inland reservoirs, South China. *Environmental Pollution*, 342: 123104
- Ha N T T, Koike K, Nhuan M T, Canh B D, Thao N T P, Parsons M. 2017. Landsat 8/OLI two bands ratio algorithm for chlorophyll-a concentration mapping in hypertrophic waters: An application to west lake in Hanoi (Vietnam). *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 10(11): 4919-4929
- Pahlevan N, Smith B, Alikas K, Anstee J, Barbosa C, Binding C R, Bresciani M, Cremella B, Giardino C, Gurlin D, Fernandez V, Jamet C, Kangro K, Lehmann M K, Loisel H, Matsushita B, H à N, Olmanson L, Potvin G, Simis S G H, VanderWoude A, Vantrepotte V, Ruiz-Verdù A. 2022. Simultaneous retrieval of selected optical water quality indicators from Landsat-8, Sentinel-2, and Sentinel-3. *Remote Sensing of Environment*, 270: 112860
- Yang W, Matsushita B, Chen J, Fukushima T, Ma R H. 2010. An enhanced three-band index for estimating chlorophyll-a in turbid case-II waters: Case studies of lake kasumigaura, Japan, and Lake Dianchi, China. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 7(4): 655-659
- Hafeez S, Wong M S, Ho H C, Nazeer M, Nichol J, Abbas S, Tang D L, Lee K H, Pun L. 2019. Comparison of machine learning algorithms for retrieval of water quality indicators in case-II waters: A case study of Hong Kong. *Remote Sensing*, 11(6): 617
- Hou X J, Feng L, Duan H T, Chen X L, Sun D Y, Shi K. 2017. Fifteen-year monitoring of the turbidity dynamics in large lakes and reservoirs in the middle and lower basin of the Yangtze River, China. *Remote Sensing of Environment*, 190: 107-121
- Alvado B, S ària-Perpiny à X, Vicente E, Delegido J, Urrego P, Ru íz-Verdù A, Soria J M, Moreno J. 2021. Estimating organic and inorganic part of suspended solids from sentinel 2 in different inland waters. *Water*, 13(18): 2453
- Du Y X, Song K S, Liu G, Wen Z D, Fang C, Shang Y X, Zhao F R, Wang Q, Du J, Zhang B. 2020. Quantifying total suspended matter (TSM) in waters using Landsat images during 1984–2018 across the Songnen Plain, Northeast China. *Journal of Environmental Management*, 262: 110334
- Hu Y D, Zhang Y L, Yang B, Zhang Y B. 2018. Short-term dynamics and driving factors of total suspended matter concentration in Lake Taihu using high frequent geostationary ocean color imager data. *Journal of Lake Sciences*, 30(4): 992-1003
- Song K S, Shang Y X, Wen Z D, Jacinthe P A, Liu G, Lyu L L, Fang C. 2019. Characterization of CDOM in saline and freshwater lakes across China using spectroscopic analysis. *Water Research*, 150: 403-417
- Menken K D, Brezonik P L, Bauer M E. 2006. Influence of chlorophyll and colored dissolved organic matter (CDOM) on lake reflectance spectra: Implications for measuring lake properties by remote sensing. *Lake and Reservoir Management*, 22(3): 179-190
- Chen J, Zhu W N, Tian Y Q, Yu Q. 2017. Estimation of colored dissolved organic matter from landsat-8 imagery for complex inland water: Case study of Lake Huron. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 55(4): 2201-2212
- Sun X, Zhang Y L, Zhang Y B, Shi K, Zhou Y Q, Li N. 2021. Machine learning algorithms for chromophoric dissolved organic matter (CDOM) estimation based on landsat 8 images. *Remote Sensing*, 13(18): 3560
- Wang Y P, Xia H, Fu J M, Sheng G Y. 2004. Water quality change in reservoirs of Shenzhen, China: Detection using LANDSAT/TM data. *Science of the Total Environment*, 328(1/2/3): 195-206
- Zhang Y Y, Jin S G, Wang N, Zhao J R, Guo H W, Pellikka P. 2022. Total phosphorus and nitrogen dynamics and influencing factors in Dongting Lake using landsat data. *Remote Sensing*, 14(22): 5648
- Gao Y N, Gao J F, Yin H B, Liu C S, Xia T, Wang J, Huang Q. 2015. Remote sensing estimation of the total phosphorus concentration in a large lake using band combinations and regional multivariate statistical modeling techniques. *Journal of Environmental Management*, 151: 33-43
- Fu D S, Shi H R, Gueymard C A, Yang D Z, Zheng Y, Che H Z, Fan X H, Han X L, Gao L, Bian J C, Duan M Z, Xia X G. 2024. A deep-learning and transfer-learning hybrid aerosol retrieval algorithm for FY4-AGRI: Development and verification over Asia. *Engineering*, 38: 164-174
- Xu L L, Xiong W, Yi W N, Cui W Y, Liu X, Wang Y Y. 2024. Effect of synchronous atmospheric correction on the accuracy of high-resolution remote sensing indices images. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 17: 15102-15121
- Ling F, Li X Y, Foody G M, Boyd D, Ge Y, Li X D, Du Y. 2020. Monitoring surface water area variations of reservoirs using daily MODIS images by exploring sub-pixel information. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 168: 141-152
- Zeng F X, Song C Q, Cao Z G, Xue K, Lu S L, Chen T, Liu K. 2023. Monitoring inland water via Sentinel satellite constellation: A review and perspective. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 204: 340-361
- Fawakherji M, Hashemi-Beni L. 2025. Flood detection and mapping through multi-resolution sensor fusion: Integrating UAV optical imagery and satellite SAR data. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 16: 2493225
- Donike S, Aybar C, Gómez-Chova L, Kalaitzis F. 2025. Trustworthy super-resolution of multispectral sentinel-2 imagery with latent diffusion. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 18: 6940-6952
- Zhu X T, Guo H W, Huang J J, Tian S, Xu W, Mai Y Q. 2022. An ensemble machine learning model for water quality

- estimation in coastal area based on remote sensing imagery. *Journal of Environmental Management*, 323: 116187
- Chen P, Wang B, Wu Y L, Wang Q J, Huang Z J, Wang C L. 2023. Urban river water quality monitoring based on self-optimizing machine learning method using multi-source remote sensing data. *Ecological Indicators*, 146: 109750
- Fu B L, Li S Z, Lao Z N, Wei Y Y, Song K S, Deng T F, Wang Y Q. 2024. A novel hierarchical approach to insight to spectral characteristics in surface water of karst wetlands and estimate its non-optically active parameters using field hyperspectral data. *Water Research*, 257: 121673
- Li L, Gu M J, Gong C L, Hu Y, Wang X H, Yang Z, He Z J. 2023. An advanced remote sensing retrieval method for urban non-optically active water quality parameters: An example from Shanghai. *Science of the Total Environment*, 880: 163389
- Li Y, Zhang Y L, Shi K, Zhu G W, Zhou Y Q, Zhang Y B, Guo Y L. 2017. Monitoring spatiotemporal variations in nutrients in a large drinking water reservoir and their relationships with hydrological and meteorological conditions based on Landsat 8 imagery. *Science of the Total Environment*, 599: 1705-1717

Research progress on remote sensing retrieval of water quality parameters in inland rivers and lakes

LI Aimin, MA Xinyue, CHENG Ziyi*

School of Geo-science and Technology, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China

Abstract: Inland rivers and lakes play a critical role in maintaining regional ecological balance and supporting freshwater resource security. However, driven by intensive human activities and accelerating climate change, these water bodies are facing increasing pressures from eutrophication, organic pollution, and other water quality degradation issues. Traditional field monitoring methods are often constrained by limited spatial coverage, high operational costs, and discontinuous temporal sampling, making it difficult to capture the complex spatiotemporal dynamics of water quality at large scales. In this context, remote sensing technology has emerged as a transformative approach for inland water quality monitoring, offering advantages such as broad spatial coverage, high temporal repeatability, relatively low cost, and the ability to reconstruct historical water quality conditions. This review systematically synthesizes the research progress in remote sensing retrieval of water quality parameters in inland rivers and lakes over the past decade. Using the Latent Semantic Indexing algorithm, we analyze the keyword co-occurrence and clustering patterns in the literature to identify key research themes and their evolutionary trends. The results reveal three main thematic clusters: data sources, water quality parameters, and retrieval models. On this basis, the review summarizes the current state of satellite-based, near-ground remote sensing, and field spectral data applications, and evaluates the suitability of empirical, semi-empirical, physical-based, and machine learning approaches for retrieving both optically active and non-optically active water quality parameters. A detailed comparison is made regarding the applicability, advantages, and limitations of different modeling approaches under varying water optical conditions and across spatial and temporal scales. Particular attention is paid to the transition from traditional empirical models to machine learning and deep learning techniques, highlighting the growing role of data-driven methods in improving retrieval accuracy and generalization capability. The review further identifies and analyzes four major challenges currently facing the field: (1) the complexity of atmospheric correction over inland waters, where aerosol heterogeneity and adjacency effects introduce substantial uncertainties; (2) the inherent trade-off between spatial and spectral resolution in current satellite sensors, which limits the accurate discrimination of water constituents; (3) the limited spatiotemporal transferability of retrieval algorithms, which are often developed for specific regions or seasons and fail to generalize across different water types; and (4) the difficulty of retrieving non-optically active parameters, which lack direct spectral signals and rely on indirect coupling mechanisms. In response to these challenges, the paper outlines several promising future directions. First, the development of hybrid atmospheric correction methods that integrate physical radiative transfer modeling with data-driven optimization to better handle complex aerosol conditions.

Second, the construction of integrated space–air–ground observation networks to enable multi-scale, synergistic monitoring of inland waters, combining satellite, unmanned aerial vehicle (UAV), and in situ data. Third, the adoption of transfer learning, spatiotemporal fusion, and ensemble modeling strategies to enhance model generalizability and robustness across different regions and seasons. Fourth, the exploration of physics-informed machine learning frameworks that embed bio-optical mechanisms into deep learning architectures, offering improved interpretability and performance for non-optical parameter retrieval. Finally, the establishment of comprehensive spectral libraries for water quality constituents is recommended to support the development of more physically interpretable and broadly applicable retrieval models. Overall, this review provides a systematic and forward-looking perspective on the development of remote sensing techniques for inland water quality monitoring, aiming to support the transition from case-specific research toward operational, high-precision, and large-scale monitoring systems.

Key words: inland rivers and lakes; water quality parameters; remote sensing inversion; water quality monitoring; atmospheric correction; latent semantic indexing algorithm

Supported by Natural Science Foundation of Henan Province (242300421372); Science and Technology Research Project of Henan Province (232102320123)

附录 1 AIGC 使用说明

未使用声明

在撰写本手稿期间，作者未使用 AIGC 工具。所有手稿和数据均由作者独立完成，作者对论文的整体内容、数据真实性及学术诚信负全部责任。